CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 18 – Intervalo de Confiança para a Média

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação, e a interpretação de "95% de confiança"foi confirmada por simulação de 100.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Não. μ é um parâmetro fixo (não é aleatório), então não faz sentido falar em "probabilidade de μ estar"em um intervalo já construído – ou ele está, ou não está. A interpretação correta é: se repetíssemos o processo de amostragem e construção do intervalo muitas vezes, aproximadamente 95% desses intervalos conteriam μ.

2. (a) Verdadeira – a amplitude é $2\,z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$, que não depende de $\bar{x}$.
(b) Verdadeira – n aparece no denominador, dentro da raiz.
(c) Falsa – para mais confiança, precisamos de um intervalo mais largo (maior $z_{\alpha/2}$).

3. Porque, ao estimar σ a partir dos próprios dados (usando S), introduzimos uma fonte extra de incerteza. Para n pequeno, essa incerteza é proporcionalmente maior, e a distribuição t (com caudas mais pesadas que a normal) reflete corretamente esse excesso de variabilidade.

4. $z_{0{,}025} \approx 1{,}96$. Margem $= 1{,}96 \times \dfrac{0{,}8}{\sqrt{49}} \approx 0{,}224$. IC: $(25{,}076;\ 25{,}524)$.

5. $z_{0{,}05} \approx 1{,}645$. Margem $\approx 0{,}188$. IC: $(25{,}112;\ 25{,}488)$. Amplitude de 95%: $\approx 0{,}448$; amplitude de 90%: $\approx 0{,}376$ – o IC de 90% é mais estreito, como esperado (menos confiança, intervalo menor).

6. $z_{0{,}005} \approx 2{,}576$. Margem $= 2{,}576 \times \dfrac{40}{\sqrt{64}} \approx 12{,}88$. IC: $(837{,}12;\ 862{,}88)$.

7. Com $\nu = 9$ graus de liberdade, $t_{0{,}025;9} \approx 2{,}262$. Margem $= 2{,}262 \times \dfrac{5{,}0}{\sqrt{10}} \approx 3{,}577$. IC: $(68{,}82;\ 75{,}98)$ segundos.

8. Aproximadamente 5 intervalos (cerca de 5% de 100).

9. *(Desafio)* (a) $t_{0{,}025;8} \approx 2{,}306$. Margem $= 2{,}306 \times \dfrac{3}{\sqrt{9}} \approx 2{,}306$. IC: $(27{,}69;\ 32{,}31)$ mg.
(b) Margem $= 1{,}96 \times 1 = 1{,}96$. IC do estagiário: $(28{,}04;\ 31{,}96)$ mg.
(c) Amplitudes: $\approx 4{,}61$ (com t) contra 3,92 (com 1,96) – o intervalo correto é cerca de 18% mais largo. O do estagiário parece mais preciso, mas é estreito **demais**: ignora a incerteza de estimar σ por s e, por isso, contém μ menos vezes do que os 95% anunciados.
(d) Com $n = 100$: margem com t ($t_{0{,}025;99} \approx 1{,}984$) $= 1{,}984 \times 3/10 \approx 0{,}595$; com a normal, $1{,}96 \times 3/10 = 0{,}588$. A diferença praticamente desaparece: com muitos graus de liberdade, a t fica quase igual à normal, e s estima σ com boa precisão.

10. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Simulação com 100.000 amostras de 9 comprimidos: os intervalos com t contêm $\mu = 30$ em $\approx 95{,}0\%$ dos casos; os do estagiário, só em $\approx 91{,}4\%$. A confiança de 95% só é verdadeira com a distribuição certa.